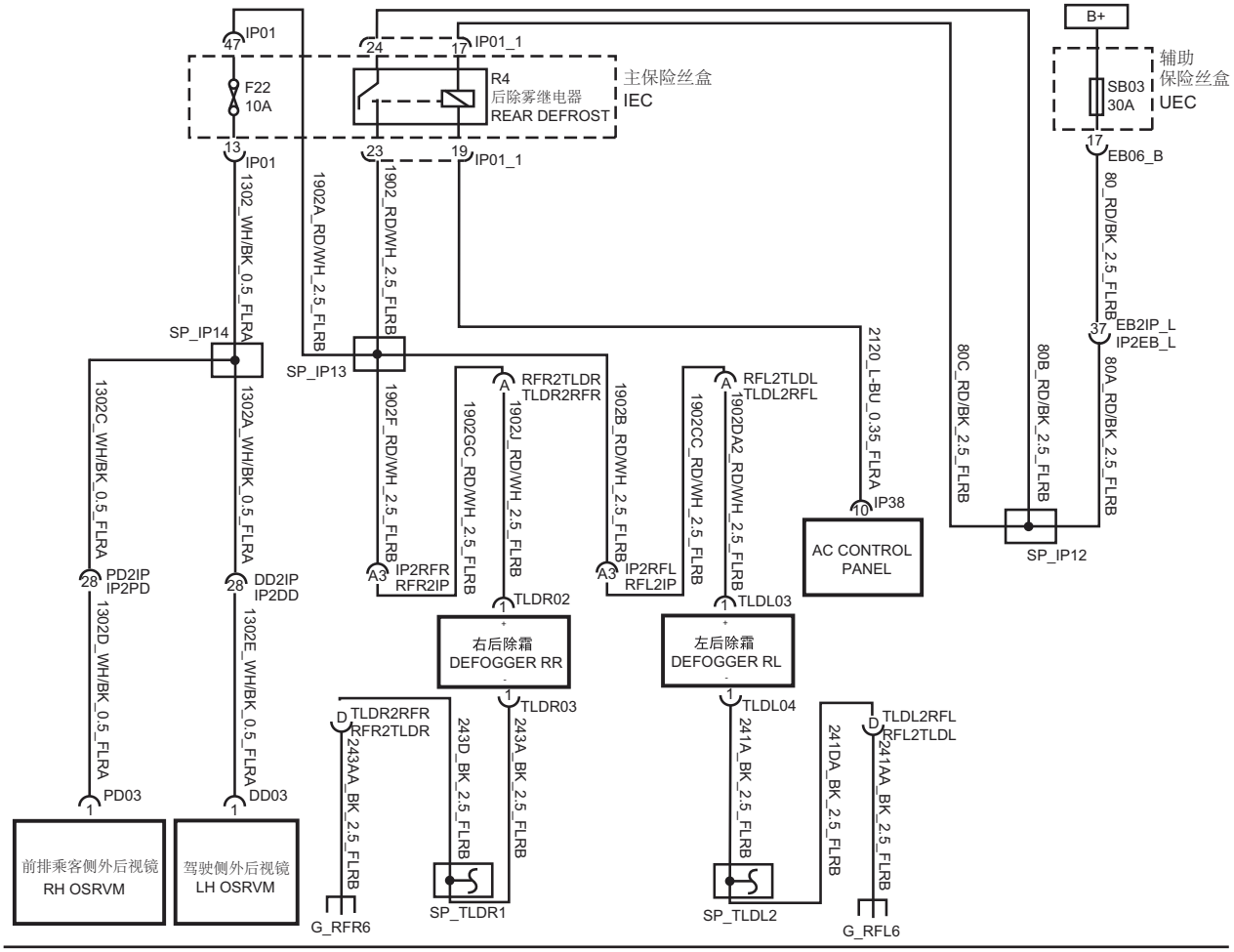
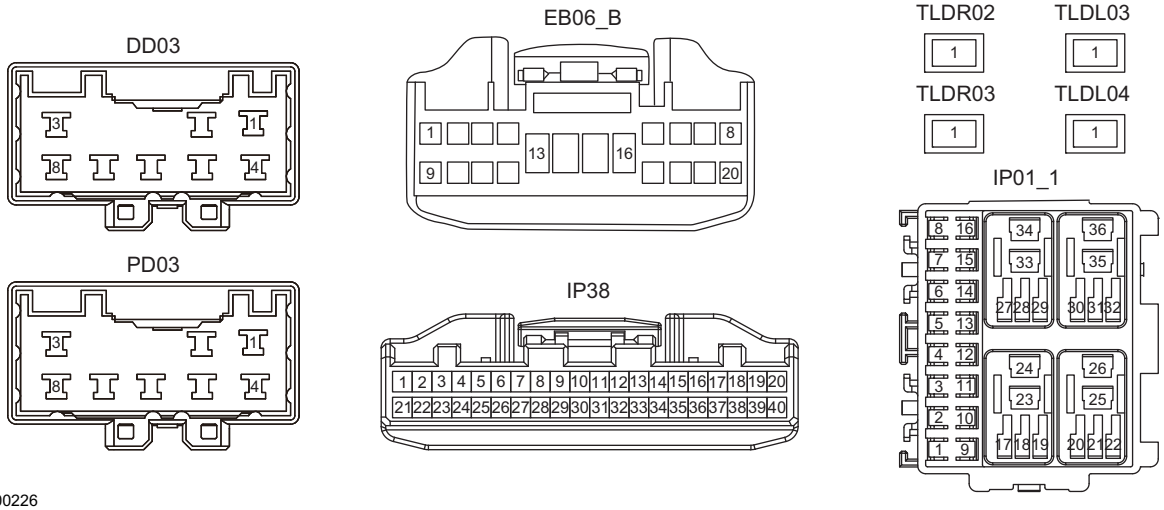
B1617-11、 B1617-12、 B1617-13

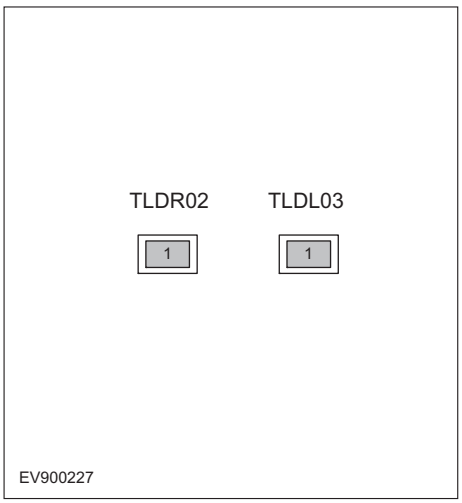
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1617-11：后风窗 / 视镜加热短路到地	B1617-11：Rear window and mirror heating circuit short to ground
B1617-12：后风窗 / 视镜加热短路到电源	B1617-12：Rear window and mirror heating circuit short to battery
B1617-13：后风窗 / 视镜加热开路	B1617-13：Rear window and mirror heating circuit open
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • BCM 模块故障 • 继电器故障 • 保险丝故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1617-11	
B1617-12	
B1617-13	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	
电路图说明	

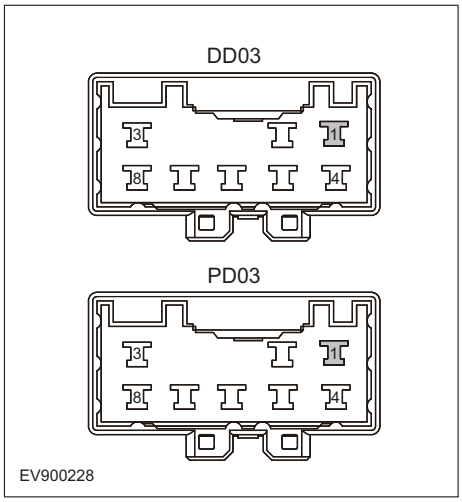
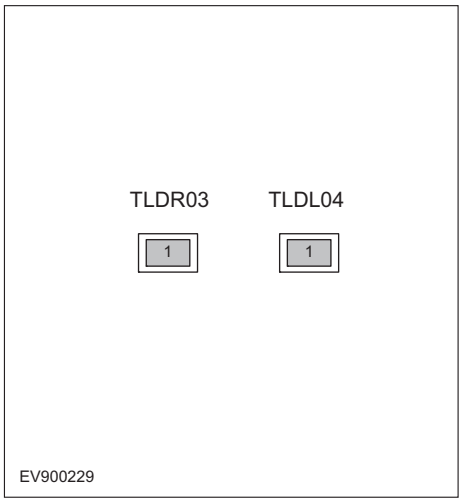
电路图

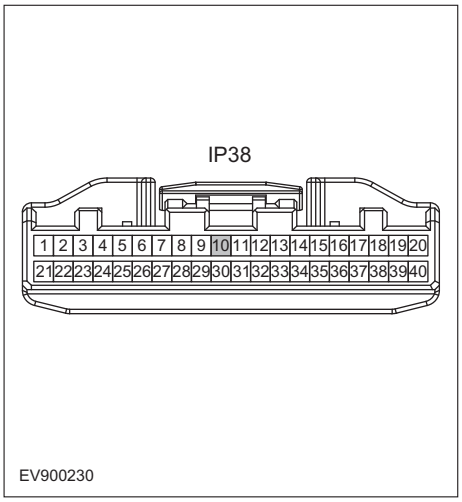


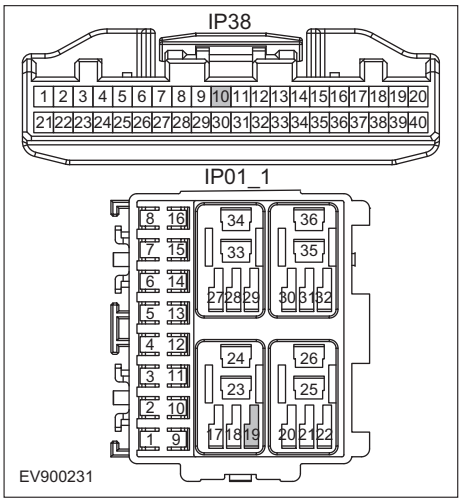


EV900226

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 SB03、 F22 是否损坏。 2 检查继电器 R4 是否损坏。 3 检查蓄电池电量是否充足。 1 检查后风窗 / 视镜加热、 BCM 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 2 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BCM 模块。 4 是否有 B1617-11、B1617-12、B1617-13 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	查起动或运行状态下的后风窗除霜供电。	
		1 关闭点火开关。 2 断开左后除霜线束插头 TLDL03。 3 断开右后除霜线束插头 TLDR02。 4 打开点火开关。 5 按下后除霜开关。 6 测量后风窗除霜线束端子与接地之间的电压。 测量电路：TLDL03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：TLDR02 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 7 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	查起动或运行状态下的后视镜加热供电。
	1 关闭点火开关。 2 断开驾驶侧外后视镜线束插头 DD03。 3 断开前排乘客侧外后视镜线束插头 PD03。 4 打开点火开关。 5 按下后除霜开关。 6 测量后视镜加热线束端子与接地之间的电压。 测量电路：DD03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：PD03 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 7 检查结果是否正常？
	否 ➜ 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查后风窗除霜接地电路是否开路。
	1 关闭点火开关。 2 断开左后除霜线束插头 TLDL04。 3 断开右后除霜线束插头 TLDR03。 4 测量喇叭线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：TLDL04 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：TLDR03 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 5 电阻是否小于 1Ω？
	否 ➜ 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查后除霜控制电路 （短路）。
	1 断开空调控制面板线束插头 IP38。 2 测量空调控制面板线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：IP38 插头 10 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量空调控制面板线束插头与接地之间的电压。 测量电路：IP38 插头 10 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 7	检查后除霜控制电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 IEC 主保险丝盒线束插头 IP01_1。 3 测量 IEC 主保险丝盒线束端子与空调控制面板线束端子之间的电阻。 测量电路：IP01_1 插头 19 号端子与 IP38 插头 10 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	更换状态良好的后除雾继电器。
	1 更换状态良好的后除雾继电器。 2 重新连接所有断开的线束端子。 3 连接故障诊断仪至诊断接口。 4 将点火开关转至 ON 位置。 5 使用诊断仪读取 BCM 故障诊断代码 (DTC)。 6 清除 BCM 故障诊断代码 (DTC)。 7 关闭点火开关。 8 至少等待 15 秒以允许模块正确地关闭。 9 再次打开点火开关。 10 再次读取 BCM 故障诊断代码 (DTC)。 11 故障码是否依然存在？
	否 → 更换继电器。
是 ↓	
步骤 9	检查 BCM 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BCM 模块线束插头 EB09_C、EB09_D、IP09_A、IP09_B。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BCM 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BCM 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	